

有机反应

联系

➡ 基础

- 真实地绘制分子 **ch2**
- 用光谱法测定分子结构 **ch3**
- 什么决定了分子形状和结构 **ch4**

目标

- 为什么分子通常不与其他分子反应
- 为什么有些分子会与其他分子反应
- 分子形状和结构是如何决定反应性的
- 电子在化学反应中由充满轨道流入空轨道
- 识别亲核试剂和亲电试剂
- 用弯曲箭头表示电子在反应中的移动

➡ 展望

- 羰基的反应 **ch6**
- 本书其余章节

化学反应

绝大部分物质可以稳定存在。硫酸，氢氧化钠，水，丙酮可以被安全地长期存放在实验室，而其化学组成并不发生改变。然而，一旦这些物质被混合，化学反应——也许会很激烈——就会发生。本章节主要介绍有机物分子的行为：为什么一些分子会相互发生作用，而另一些不会，以及如何通过电荷、轨道、电子移动来诠释反应。我们引入**弯曲的箭头** 作为工具，来描述电子的运动，这就是反应机理。

为了熟练掌握有机反应，您需要熟练掌握两种化学语言。第一种是有关结构的语言：包括原子、键、轨道的结构。这一种语言我们已经在上面三章详细讨论过了：在 **Chapter 2** 我们学习了如何正确书写结构；在 **Chapter 3** 我们学习了如何通过技术手段证明结构；在 **Chapter 4** 我们学习了如何利用电子在原子间的排列来解释结构存在的合理性。

现在我们需要学习第二种语言：**反应性 (reactivity)**。化学是一门有关于分子动态特性的最重要的学科，例如，如何利用已有的分子，构造新的分子。为了理解这种特性，我们需要新的术语和工具来解释，预测以及讨论**反应 (reaction)**。

分子间发生反应是因为它们在运动。然而原子的运动被局限于分子之内，也就是说，原子只能够在分子之内进行伸缩，弯转运动，这种运动可以被红外光谱检测到；同时，烷烃之中的 σ 键可以自由旋转（但是烯烃中的 π 键不能）。在气体或液体中，分子连续地以整体形式发生着运动。他们互相碰撞，与容器内壁碰撞，和溶剂相互作用。这些不间断的运动驱动着反应的进行；首先，我们需要研究当分子碰撞的时候发生了什么。

贝特洛 (Marcellin Berthelot, 1827–1907) 在 1860 年指出：“化学的创造力就像艺术，使这门学科不再仅仅是一门自然科学或是历史科学。(Chemistry's creative capability, resembling that of art itself, distinguishes it from the natural and historical sciences.)”

► 我们会在 Chapter 12 中继续讨论。

并非所有分子之间的碰撞都会导致化学反应

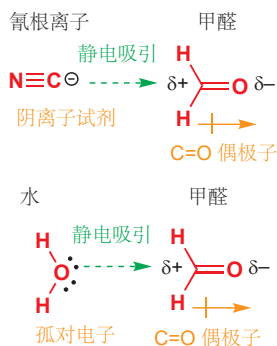
分子被电子包裹着，包括成键电子和未成键电子。因此，分子的表面显负电性，它们会相互排斥。只有当一对分子拥有足以克服这个排斥力的能量时，化学反应才会发生。如果它们不具有，它们只会单纯地碰在一起再反弹开，就像斯诺克台球相互碰撞一样，交换能量，以新的速度离开，但是化学上并未改变。容许反应发生的最低能量需求是一道阻止他们反应的顽强壁垒，这个最低能量被称为**活化能(activation energy)**。在任何样本或化学物质中，分子都会拥有不同的能量，但是如果它们想反应，就必须拥有高于活化能的能量。

静电吸引使分子相聚

如果您将氯化钠溶液和硝酸银溶液混合，银离子和氯离子间的静电作用足够将它们转化为稳定的离子型晶体，沉淀而离开溶液。两种离子当然是被电子包裹着的，但是缺电子的银离子对于富电子的氯离子的吸引力足够克服他们之间的排斥力，从而导致氯化银沉淀的生成。

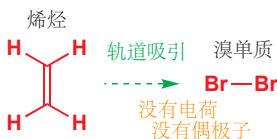
在有机反应中，阴离子和阳离子直接作用十分少见，因为稳定存在的有机阴离子相对稀少，而有机阳离子更是屈指可数。有机反应更加常见的则是一个离子与另一个拥有**偶极 (dipole)** 的有机分子间的相互作用。在本章中将讨论的一个典型的例子是，羰基化合物，例如甲醛，和少见的稳定有机阴离子氰根离子 (CN^- ，来源于 NaCN) 的反应。由于氧原子的电负性比碳大许多，因此羰基是具有极性的。氰根阴离子会被羰基上带有正电性的碳原子所吸引。

实际上，不需要任何试剂都具有电荷。电中性的水也与甲醛发生反应，这是水上的**孤对电子 (lone pair)**——水分子中氧上的非键电子形成的电子对——被醛羰基偶极中具正电性的一段 (碳) 吸引导致的。



轨道重叠使分子相聚

电荷和偶极可以帮助分子靠近并发生反应，帮助他们克服电子排斥并降低活化能。但是没有电荷和偶极的分子仍然可以发生反应。一种古老的测定不饱和键的方法是用溴水，如果红棕色褪去，则表示分子是不饱和的（含有双键）。光谱法的发展让我们很少需要用到这种试验，但对于反应本身还是十分重要的。即使烯烃和溴分子中都不含有电荷或者偶极，它们仍然可以发生反应。这二者之间的吸引力并不是静电吸引，而是轨道吸引，溴分子上有一个空轨道—— $\sigma^* \text{Br}-\text{Br}$ 键的反键轨道——可以接受烯烃的电子。一个充满的轨道与一个空轨道的作用同样可以引起轨道相互作用和化学反应的产生。



事实上，本页涉及的另两个反应同样涉及轨道相互作用，但在当时的情境下，轨道相互作用是随着静电吸引而发生的。

● 总结上述情况:

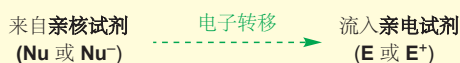
- 总的来说,分子之间会相互排斥。因此,如果想发生反应,则必须克服一个能量障碍,这个能量障碍称为活化能。
- 大多数有机反应涉及到充满的轨道与空轨道的相互作用。
- 许多,但不是全部的有机反应,还涉及静电吸引,这有助于克服电子排斥。
- 一些离子反应只涉及静电吸引。

我们不需要分析静电或轨道的相互作用,哪一个使分子聚集在一起是最重要的因素。但是您确实需要意识到,两者可能在不同程度上同时作用。

电子在分子之间流动时发生反应

当一对分子彼此靠近,只要电子从一个分子移动到另一个分子,就会发生反应。这就是我们所说的**反应机理 (reaction mechanism)**,即对电子转移路径的详细描述。在大多数有机反应中,电子从一个分子开始,然后向另一个分子移动。我们将接受电子的分子称为**亲电试剂 (electrophile)**,将贡献电子的分子称为**亲核试剂 (nucleophile)**。(注:也可称亲核体、亲电体,但本书中不采用。)

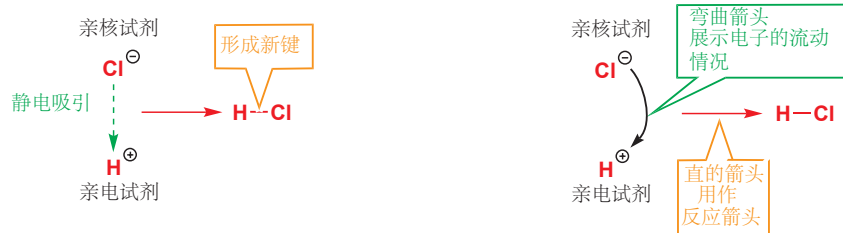
● 电子由亲核试剂转移至亲电试剂 并形成新的共价键:



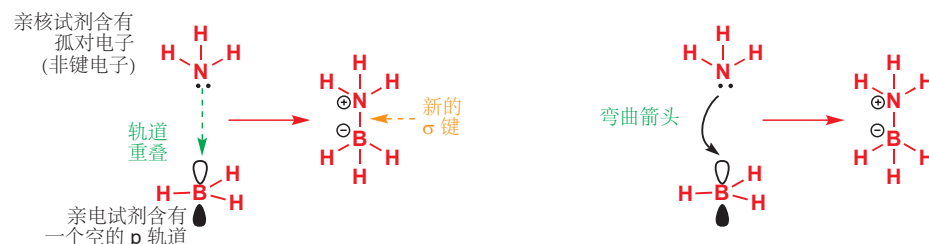
亲核试剂贡献电子。

亲电试剂接受电子。

举一个非常简单的例子,亲核试剂是阴离子 (Cl⁻),亲电试剂是阳离子 (H⁺)。两者通过电荷吸引结合在一起,新的键由亲核试剂提供的电子形成。我们很自然地用箭头表示电子的转移,也就是新键的形成过程。为了区分,显示反应本身的路径的箭头使用直的,而用于表示电子转移的箭头使用弯曲的:我们称它们为“弯曲箭头(curly arrows)”。



在下一个例子中,亲核试剂(氨, NH₃)和亲电试剂(甲硼烷, BH₃)都不带电荷,但 N 原子上非键孤对电子与 B 原子上空的 p 轨道之间的相互作用可以使它们结合。电子由亲核试剂 (NH₃) 流入亲电试剂 (BH₃) 并形成新的化学键。



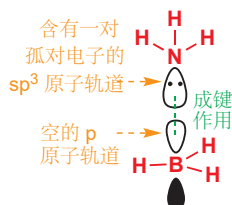
➡ 有关 BH₃ 和 NH₃ 中化学键的讨论在 p. 103.

“配位键”(dative covalent bond)也是一种 σ 键,只是构成它的一对电子都来自于同一原子;而大多数键是由一个原子向另一个原子贡献电子形成的。在电子的来源上作区分是没有意义的,对于共价键类型,您唯一需要区分的是 σ 键和 π 键。

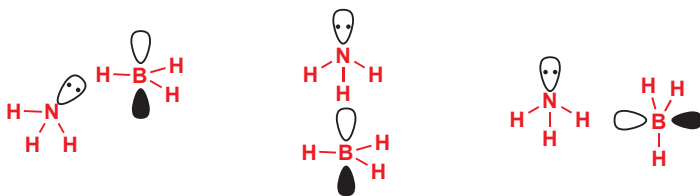
生成物分子中, B 和 N 上的形式电荷,顾名思义是形式上的,仅是为了正确解释电子的来源和归属所人为添加的。通常,我们认为共价键中的两个电子分别来自两端的原子;但是在这里,氮同时提供了两个电子(这种键过去被称为配位键),所以我们不得不考虑这样一个事实,硼最终会额外增加一个电子,而氮会减少一个电子。但最终形成的键仍然是正常的 σ 键。

轨道重叠是反应成功的重要因素

在氨与硼烷的反应中,不仅分子必须以足够的能量碰撞才能发生反应,而且分子还必须以正确排列正确的轨道发生碰撞才能相互作用。正如您在 Chapter 3 中看到的那样,氮原子的孤对电子位于一个完整的,未参与成键的 sp^3 轨道中。该轨道必须与 B 上的空 p 轨道重叠以形成键。所以像这样的碰撞:



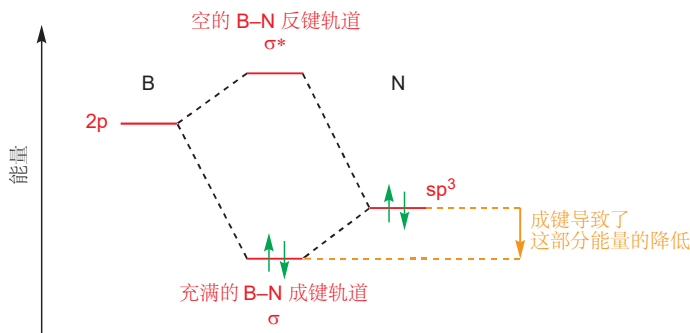
可以成功地形成化学键,但是如下这些碰撞:



则无法完成反应。

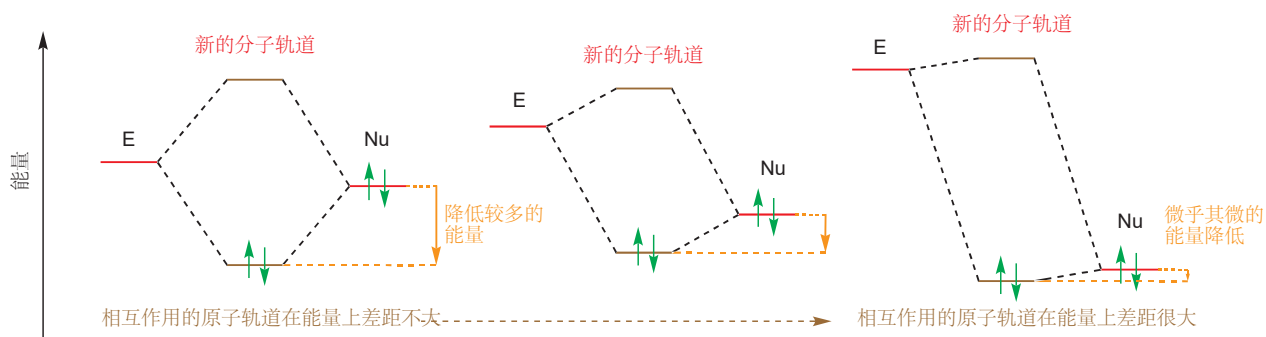
当然,我们还可以绘制分子轨道能级图,展示它们头碰头成键的过程:回顾 Chapter 4,您会重新理解是如何发生的。在这里,我们需要 N 上的完整 sp^3 原子轨道与 B 上的空 p 原子轨道相互作用,以给出一个新的 σ 成键轨道和一个空的 σ^* 反键轨道(分子轨道)。最后,放入 N 提供的一对电子形成 B-N 键。

■ 我们忽略了 N-H 和 B-H 键,因为它们不参与反应。N 上的 sp^3 轨道的能量低于 B 上的 p 轨道的能量,这有两个原因:首先,它的 s 成分更多;其次, N 的电负性比 B 大。



能级图清楚地说明了成键有利的原因:原本在 sp^3 轨道上的孤对电子,转移到新形成的势能更低的 σ 轨道,得到了能量降低。我们不需要考虑未填充轨道的能量发生了什么变化,因为它们空的,并且对整个分子的能量没有贡献。

我们可以概括一下:决定亲核试剂与亲电试剂好坏的因素是什么?我们将使用一个抽象的亲核试剂 Nu,它在某个非键轨道(该轨道无关紧要)上具有一对电子,并可以贡献给亲电试剂 E 的空轨道。分子轨道能级图的三个不同情况:



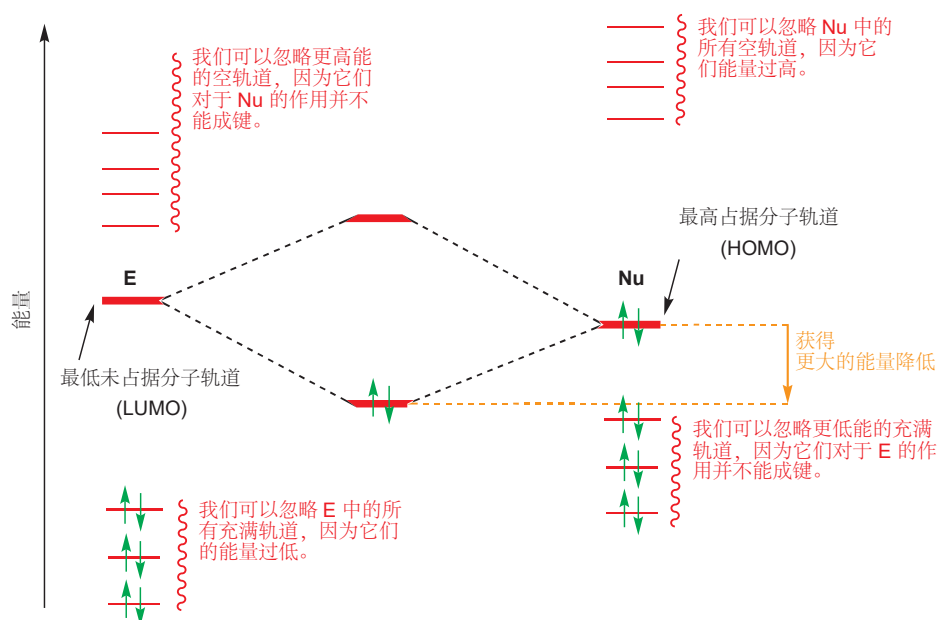
在左侧，填满的 Nu 轨道和空的 E 轨道的能量几乎相同，当它们之间形成新的键时，能量将显著降低。但在右侧，填满的 Nu 轨道的能量与空 E 轨道的能量之间存在很大差异，这导致最终的能量降低是微乎其微的。因此：最好的反应需要亲核试剂、亲电试剂的轨道能量接近。

● 为了让反应发生，分子必须满足：

- 通过电荷吸引和/或轨道重叠来克服其电子排斥；
- 能量接近的轨道——亲核试剂上充满的轨道和亲电试剂上的空轨道——可以相互作用；
- 彼此靠近，以便这些轨道可以发生重叠。

亲核性与亲电性

轨道对亲核试剂和亲电试剂意味着什么？通常来说，充满的轨道的能量往往很低，这就是为什么它们是充满轨道的原因（电子首先占据能量最低的轨道）！相反，空轨道往往能量很高。因此，最佳的相互作用（能使新分子获得最大能量降低的）可能介于所有充满的轨道中能量最高的——我们可以称其为“最高占据分子轨道”（highest occupied molecular orbital），简称 HOMO；和所有空轨道中的能量最低的——“最低未占据分子轨道”（lowest unoccupied molecular orbital），简称 LUMO。下图可能有助于阐明这一想法。



请记住，我们可以忽略成对的充满轨道（成键轨道和反键轨道抵消，请参见第94页）和成对的非填充轨道（它们不包含电子，因此对分子的稳定性无贡献）之间的所有相互作用。在剩下的相互作用中，能量上最有利的相互作用是亲电试剂的 LUMO 和亲核试剂的 HOMO 之间发生的。为了使这些轨道的能量尽可能接近，我们希望亲核试剂具有高能量的 HOMO，亲电试剂具有低能量的 LUMO。

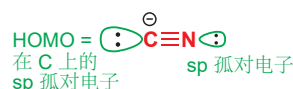
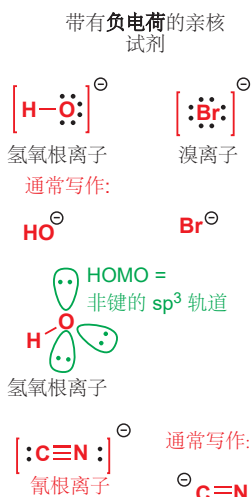
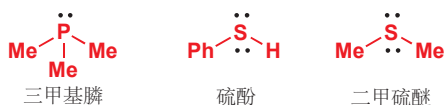
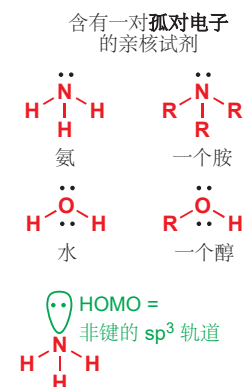
- 最好的亲核试剂具有高能量的最高占据分子轨道 (HOMOs)。
- 最好的亲电试剂具有低能量的最低未占据分子轨道 (LUMOs)。

了解任何反应的首要任务是确定哪个是亲核试剂，哪个是亲电试剂。无论如何过分的强调正确识别亲电试剂和亲核试剂是多么重要都不为过。因此我们在下面的几个小标题中都设置了识别训练。我们将向您展示一些性质最佳的亲核试剂和性质最佳的亲电试剂，并在继续观察它们发挥作用之前，讨论他们为何具有极高的亲电或亲核性。

识别亲核试剂

亲核试剂是在最高占据分子轨道 (HOMO) 中带有一对电子的，负电性或电中性的物种。最常见的一类亲核试剂具有非键的孤对电子。非键电子通常具有很高的能量，因为它们不受成键使电子对分散的作用，进而产生额外稳定性的贡献。具有孤对电子的典型中性亲核试剂是氨、胺、水和醇，这些物种都具有占据 sp^3 轨道的孤对电子 (N 上带有一对孤对电子，O 上有两对)。

元素周期表较高周期的其他带有孤对的原子，例如磷，硫醇和硫化物，也能形成良好的亲核试剂，特别是因为它们的孤对电子具有由 3s 和 3p 原子轨道组成的更高能量的最高占据分子轨道 (HOMO)。



带孤对电子的离子通常也是很好的亲核试剂，一部分原因是它们与亲电试剂间存在静电吸引。离子的中心原子通常是 O, S, 或者卤素，它们都有多对孤电子，例如氢氧根有三对孤对电子。氢氧根中负电荷不能特别地分给其中的一个；而把电子对都画出来不如画一个负电荷容易，因此我们画的负电荷实际上通常表示的是一对电子——获得的“额外”电子和原本的一个电子形成的电子对——所以我们绘制机理时通常从负电荷引出箭头。

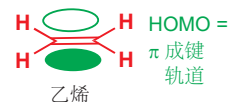
碳亲核试剂中最重要的一类是氰离子。虽然在线性的氰离子 (N_2 的等电子体) 中，碳和氮上都分别有一对孤对电子，但亲核原子通常是更偏负的碳而不是中性的氮，因为相比于负电性的氮，以 sp 杂化轨道成键的碳原子具有很高的能量，因此构成 HOMO 轨道。

即使是没有非键孤对电子的分子，有时也可以作为亲核试剂。下一个常见的例子是**成键的 π 轨道**，尤其是 **$C=C$ 双键**，这是因为它们的能量比 σ 轨道都要高 (见 p. 93)。简单的烯烃有弱的亲核性，因此需要强的亲电试剂，例如溴才能与之反应。记住，虽然含 π 键的分子有亲核性，它们也可以有亲电性，当这根 π 键包含高电负性原子时体现的尤为明显。常见的 π 亲核试剂只有烯烃和芳香环。

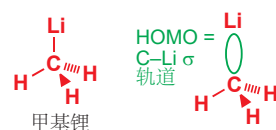
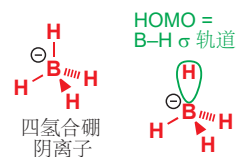
最后，与**高电正性原子结合形成的 σ 键**，可以是 B, Si 或金属，也容易给出电子而作为亲核试剂。您在 p. 97 看到过这些原子对于电子的吸引力是多么弱，也就是说它们的原子轨道 (和因此它们贡献的分子轨道) 有很高的能量。您曾经在 Chapter 4 中见过四氢合硼阴离子 BH_4^- 。硼氢化合物是一类很好的亲核试剂——它可以进攻亲电性的羰基化合物，您会马上看到这个反应。它从它的 HOMO，即 $B-H$ σ 成键轨道贡献电子。注意这个时候负电荷并不表示一对电子：您不能从负电荷出发绘制弯曲箭头。

在接下来的章节中您会看到金属有机物 (organometallic)——一类包含 碳-金属键 的化合物，例如甲基锂——作为亲核试剂。它们可以反应的原因，在于正电性的 C 与更加正电性的 Li 所形成的 σ 轨道是十分高能的。

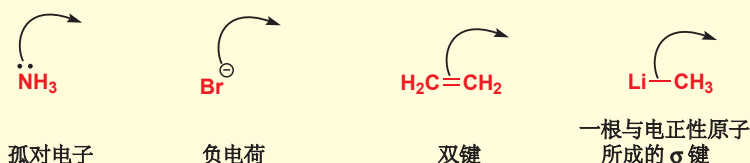
一种包含 $C=C$ 双键的亲核试剂



包含位于两个电正性分子间的 σ 键的亲核试剂



● 亲核试剂从可用的高能轨道贡献电子，下面是一些代表：

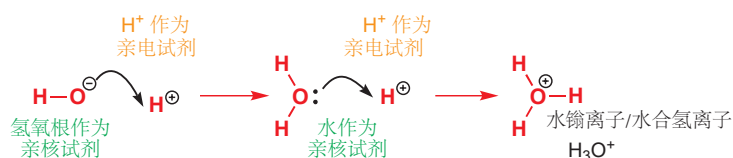


上面方框中的弯曲箭头表示出了电子从亲核试剂中流出。但电子必须流入某个位置：它们被贡献给**亲电试剂**。

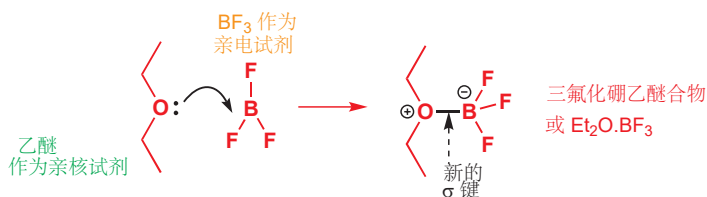
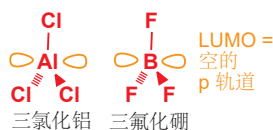
识别亲电试剂

亲电试剂是包含一个可以很容易地接纳电子的轨道的中性或带正电的物种，轨道可以是空的原子轨道的 (例如硼烷中空的 p 轨道)，也可以是低能的反键轨道。最简单的亲电试剂是氢离子 H^+ ，我们通常也叫它质子。 H^+ 的轨道是一个没有任何电子的，空置的，非常低能的 $1s$ 轨道。它极具活泼性，可以和几乎任何亲核试剂反应，甚至很难被察觉。例如酸溶液包含的 H^+ 会被亲核的氢氧根中和；甚至强酸下水也会被质子化，水作为亲核试剂，质子作为亲电试剂，产物为水合氢离子 H_3O^+ ，所有强酸水溶液中真正的酸性物种。下面是氢氧根和 H^+ 结合反应的机理，包含使用弯曲箭头表明电子流向。箭头由氢氧根离子的负电荷出发，这负电荷代表的是氧原子上的其中一对电子：

包含空原子轨道的亲电试剂



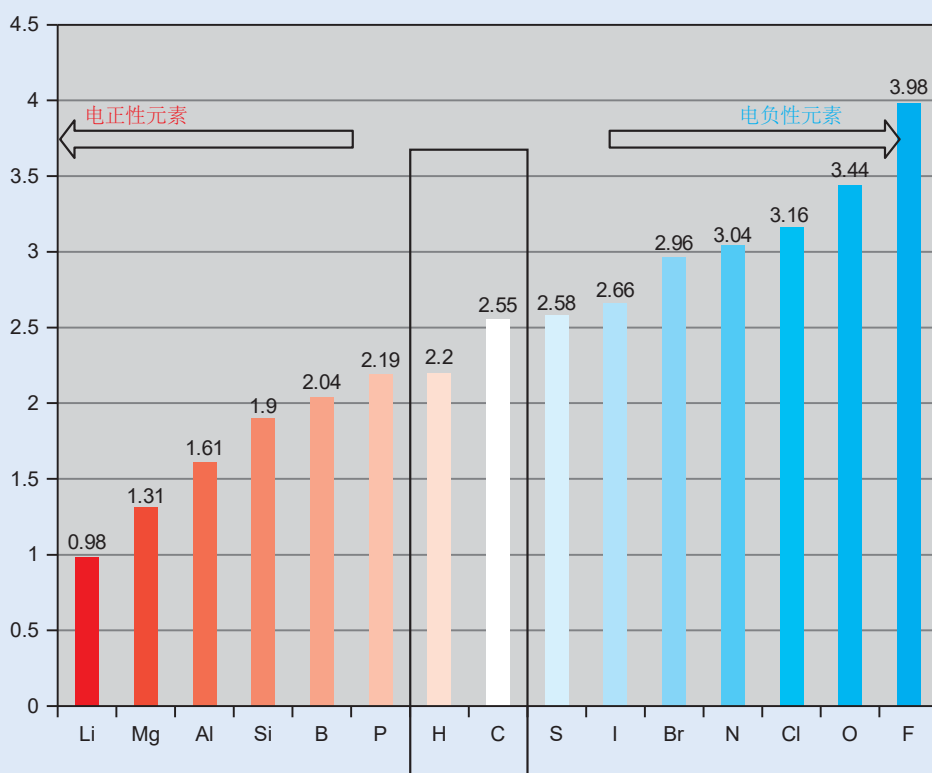
另一些**包含空的原子轨道**的亲电试剂还有硼烷，三氟化硼，三氯化铝等；对于硼烷，您会在 p. 103 遇到它。下一页的图展示的是 BF_3 与乙醚反应，并生成稳定的加合物。这次箭头开始于孤对电子。



有机化合物很少包含上文那样的空的原子轨道；大多数亲电试剂，则由于高电负性原子的存在，包含低能的反键轨道 (LUMO)。这些反键轨道可以是 π^* 轨道，也可以是 σ^* 轨道——换种说法，能作为良好的亲电试剂的分子，也许会包含一个与高电负性原子，如 O, N, Cl, 或 Br 成的双键或单键。一个高电负性原子参与成键并降低轨道的能量，对于接受电子是十分重要的 (见 p. 96)。

碳在电负性表中的位置

下面是对有机反应中常间原子的电负性的梳理



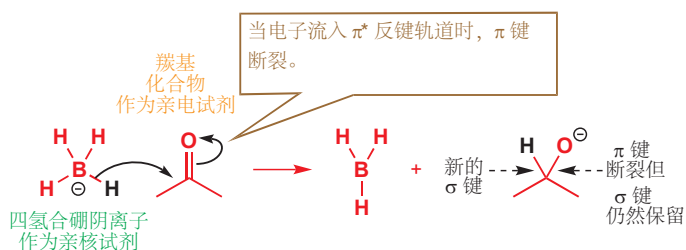
这张条形图清晰地展示了为什么碳是如此的特别：它可以和几乎任何原子，尤其是它自己形成很牢固的共价键。在表两端的原子和与之电负性相近的元素形成的键很弱 (金属-金属键很弱，卤素-卤素键，O-O 键也很弱)，但中间的元素可以与无论在两端还是中间的元素形成很强的键。处于电负性表的中间同时也给 C 带来了多彩的反应性：在与一个更具电负性的原子成键时碳是亲电的，与一个更具电正性的原子成键时碳是亲核的。

与高电负性原子成双键形成的亲电试剂



包含与高电负性原子成双键的一类重要分子是羰基化合物 (carbonyl compound)。事实上羰基也是有机化学中最重要的官能团。我们在 p. 103 看到过它的轨道，并且我们会在下一章 Chapter 6 中专门研究它的轨道和反应性。低能的 π^* 轨道可以接受电子，它的亲电性随着碳原子部分正电性的增强而增加，而碳原子上的部分正电荷是由 C=O 偶极子产生的。下面是羰基化合物的一个例子，丙酮与一个阴离子亲核试剂发生反应——我们选择四氢合硼阴离子。记得当负电荷不代表一对

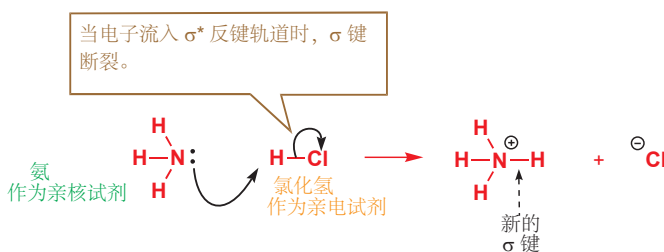
电子时，箭头不能由负电荷出发。



这次箭头涉及的电子移动稍微多一点，但它的解释同样是很直接的。左数第一个箭头显示了电子由亲核试剂的 HOMO (B-H σ 轨道) 流入亲电试剂的 LUMO ($C=O$ π^* 轨道)。而这个机理相比从前多出的，是由双键指向氧原子的第二个箭头。它的解释是这样的：当电子流入一根键的反键轨道 (即 π^*) 时，该键就会断裂。在这个示例中断掉的键是 $C=O$ 的 π 键 (双键中的另一根 σ 键完好无损)。但成键轨道中的电子必须找到合适的去处，即作为氧原子上额外的一对的孤对电子 (使用负电荷代表)。在产物中的表象则是由一根 $C-H$ σ 键替代在了 $C=O$ π 键原有的位置上。

包含单键与负电性原子相连的分子可以作为良好的亲电试剂，亲电位点是与负电性原子相连的那个原子。像 HCl 或 CH_3Br 中的 σ^* 轨道有非常低的能量，这是因为 Cl 或 Br 的负电性 (见 p. 95) 与偶极作用力，将亲核试剂的电子吸引到了 H 或 C 原子上。

下面是一个相关例子，其中氯化氢作为亲电试剂，氨作为亲核试剂。与羰基的理论相似，当电子流入任何一根键的反键轨道时，这根键就必须断裂。而此时，反键轨道换成了 $H-Cl$ 的 σ^* 轨道，因此该断裂的是 $H-Cl$ σ 键。



您也许能认出这个反应，和 p. 113 的另一反应一样，都是酸和碱的中和反应。任何酸碱反应 (acid-base reactions) 都是一个亲核试剂 (碱) 和一个亲电试剂 (酸) 之间的反应。当亲电试剂中含有 $X-H$ 键 (X 为任意原子)，并会在反应中失去 H^+ 时，我们称之为酸；当亲核试剂贡献了电子以形成 $X-H$ 键时，我们称之为碱。这是对于酸、碱的新的定义，我们将在 Chapter 8 中详细讨论，在那里您会遇到“路易斯酸 (Lewis acid)”一词。

有些非极性 σ 键同样是具有亲电性的。卤素单质 I_2 , Br_2 , 和 Cl_2 中的键就属于这一类型。例如溴单质有很强的亲电性，这是因为它含有很弱的 $Br-Br$ 键，和很低能的 σ^* 轨道。为什么 σ^* 能量低？因为溴的负电性微弱，但它的体积较大：溴单质使用的是 $4s$ 和 $4p$ 原子轨道成键，这些轨道很大、很分散，这意味着它们的重叠将会很差，因此成键时反键 σ^* 轨道的能量并不会上升很多，即能量较低，因此它很容易接受电子。用这种思路看 $C-C$ 键则恰恰相反：因此 $C-C$ 键从来没有亲电性。

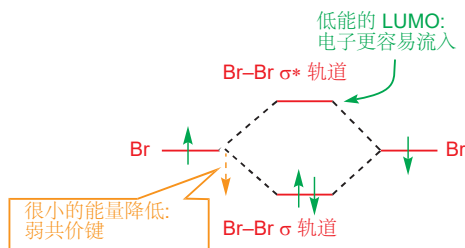
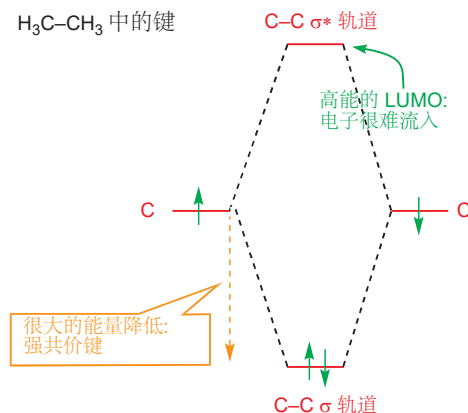
➡ 我们将在 Chapter 6 回顾这个非常重要的反应。

■ 在对羰基的进攻过程中， $C=O$ π 键断裂，而不是 σ 键断裂。这是因为 π^* 相比于 σ^* 能量更低，即作为 LUMO。

含有与负电性原子连接的单键的亲电试剂

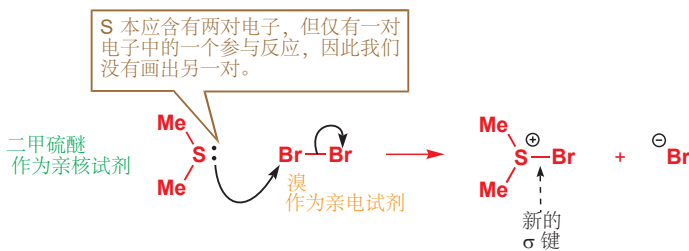


Br-Br 中的键

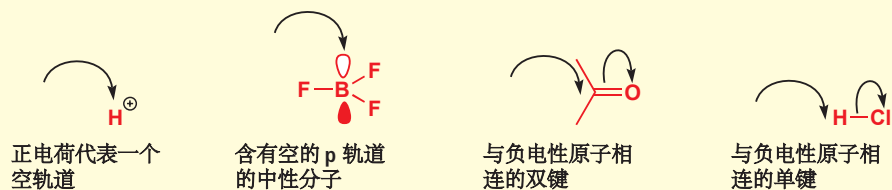
 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$ 中的键

C-C 键的不活泼性正是我们将碳氢骨架与官能团在思考有机结构时分开的原因: 碳氢骨架由较强的 C-C 键构成, 包含低能的充满轨道和高能的空轨道, 既不容易流出电子又不容易流入电子; 官能团中通常包含电负性或电正性较强的原子, 它们的反应性体现在较低能的 LUMOs 或较高能的 HOMOs 中。

溴单质与很多亲核试剂都能发生反应, 例如在下面的硫醚与之的反应中。电子由硫上的孤对中流向 Br-Br σ^* 轨道。这一过程断裂了旧的 Br-Br 键, 并在 S 与 Br 之间形成了共价键。



● 亲电试剂的较低能空轨道接受电子, 表示方法如下:



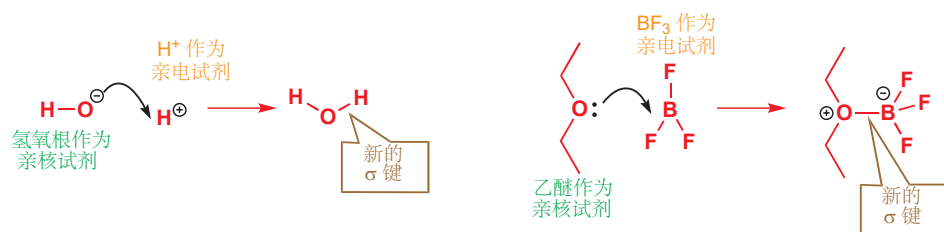
用弯曲的箭头表示反应机理

前两节中, 您已经遇到了不少用弯曲箭头表示反应中电子流向的离子了, 因此是时候讨论它们的细节了。毫不夸张地说, 这一简单的工具是有机化学家清楚而准确地解释反应最有力的工具; 所解释的内容, 即反应发生的方式就是反应机理。我们在 Chapter 2 中介绍了绘制分子的准则, 从那以后您可以通过十分简单的结构图表示十分复杂的分子; 而且不但能清晰地表示分子所有重要的特征, 而且还能抛弃不必要的细节。使用弯曲箭头绘制机理也是如此: 我们知道化学反应涉及分子轨道的重叠和组合, 并生成新的分子轨道, 还涉及轨道中电子的移动, 但很多部分是不必要表示出的。因此我们将要讨论的机理绘制准则同样需要保留重要的特征, 并抛弃不必要的细节。

弯曲箭头表示电子的移动

一个弯曲箭头代表一对电子由一个充满的轨道流入一个空轨道。您可以将一个弯曲箭头想象成将

一对电子扔出去，或是爬山者的抓钩，由它原本在的地方到它想去的地方。下面是最简单的例子，亲核试剂上的孤对电子经过移动（移动到一个空轨道），变为连接亲核试剂和亲电试剂的一根共价键。



弯曲箭头的尾端总是处在代表一对充满轨道上的电子的位置——在上图的两种情况下分别是孤电子对和负电荷（实际上也表示的是一对孤电子）。弯曲箭头的前端则指向这一对电子的最终归宿——氧与氢或氧与硼间一根新的键。当我们形成一根新建时，箭头的头部应该指向两个成键原子之间连线上的某个位置。

为什么要让一个弯曲箭头代表两个电子？正如您在 Chapter 4 中所见，形成一根键需要两个电子，而孤电子也总成对出现，因此电子对的移动要比单电子的移动更加常见。我们会用另一种箭头表示单个电子的移动，您会在 Chapters 24 和 37 中遇到。

当亲核试剂进攻反键轨道，例如我们讨论过的脆弱的 Br-Br 键时，我们需要同时画两个箭头，一个表示新键的形成，另一个则表示旧键的断裂。



用于形成新键的箭头和之前一样——由亲核试剂的孤电子对引出，然后终止于亲电试剂旁。但用于断裂旧键的箭头就有所区别，它展示了原本溴单质中成键的一对电子转移到了其中一端（右侧的溴原子）并且将其转化成了负离子。同样，这一个箭头始于一对处在充满轨道——Br-Br σ 键上的电子。在绘制时，箭头由键的中央引出，箭头的前端应指向接受电子的一端（本例中为 Br 原子）。

另一个例子是碱对酸，即氨对 HBr 的进攻。



所绘制箭头的曲率并不重要——只要它足够和反应机理的箭头区分，您可以根据自己的喜好决定曲率。只要箭头的出发点和目的地明确，那么朝左或右，朝上或下也是您自己决定的。下面的机理书写就是正确的：



■ 有些化学家喜欢将箭头的末尾指向待生成的新键（成键两原子连线）的中间位置，这也是可以的。本书中我们选用了直接指向亲电原子的方式：这二者在面临简单问题时区别并不明显；但当我们面临较复杂的问题时，后者显得更加清晰和有意义，同时也是为了避免歧义。

■ 注意到箭头的末尾总是指向一个负电性原子，电子的转移过程满足了它对高电子密度的渴望。这也是为什么连有负电性原子的双键或单键总是好的亲电试剂。

● 弯曲箭头总是从表示一对电子的某个东西出发：

- 负电荷
- 孤电子对
- 一根键

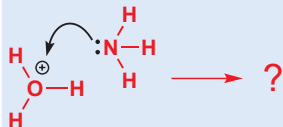
并结束于这些电子的最终去向。

电荷在反应中是守恒的

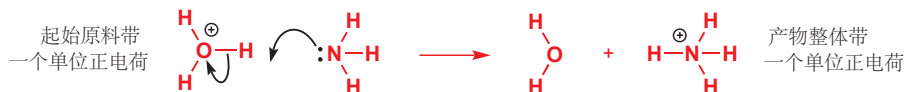
电荷不能凭空产生，也不能凭空消失。如果起始原料不带电，那么产物也应如此。在上一个例子中，为什么溴原子带上了负电荷是很明显的——它带走了原本他只占有一半的共价键的全部电子。由于两个产物的总和必须仍保持中性，因此氮需要带正电荷——理解上，由于新形成的 N-H 键所需的两个电子都来自 N，因此 N 在交易中亏损了一个电子，故带正电。

如果起始原料带电荷，那么产物整体的电荷必须与之相同。下图是 H_3O^+ 质子化氨的过程——原料和产物都带 1+ 电荷。

H_3O^+ (水鎓离子) 在此处当然是亲电试剂：H-O 的 σ^* 轨道接受了电子。然而为什么反应不按下列方式发生呢？



这是由于氧原子已经达到了八电子结构(轨道已经占满了)——六个来自与 H 成的三根键，两个来自孤对电子。因此除非断掉已有的键，氧已经不能接受电子了。此处的正电荷并不像 H^+ 中的代表一个空轨道。因此 H_3O^+ 的亲电位点在 H 而不在 O 上。



在亲电的羰基团被亲核试剂进攻时，最寻常的莫过于断裂双键中 π 键的过程——这时仅有 π 键断裂，而 σ 键则完好无损。机理的绘制和 σ 键的断裂画法一致，箭头由 π 键的中心指向这根键两端的原子中电负性更强的一个，在这个情境下是氧原子(而不是碳原子)。



这个例子中，起始原料共含有一个单位的负电荷，它同样在阴离子产物中被表现了出来。氢氧根的负电荷消失了，这是由于它将一对电子与羰基碳分享，使得自己只占有其中的一个。而羰基氧则产生了负电荷，这是由于它完全地占有了原先只占有一半的 π 键。

π 键作为亲核试剂

如您在上文所见，烯烃可以作为亲核试剂。烯烃与 HBr 的反应可以作为一个简单的例子。C-C π 键是亲核试剂的 HOMO 轨道。因此，最左侧的来自 π 键中央的箭头指向了其中一个碳原子和 HBr 的氢原子(待成之键)的中间。第二个箭头则将 H-Br σ 键的电子全部转移给了溴原子，并生成一个溴负离子。由于电荷守恒，我们必须再生成一个碳阳离子(carbocation)。碳阳离子含有一个正电荷和一个空的 p 轨道(您可以自行清算下电子数)。



译者注：上个世纪的文献中有用 carbonium ion (碳鎓离子/碳离子) 指代碳阳离子的情况，该词现在指代某些反应中产生的“五价碳”活性中间体。

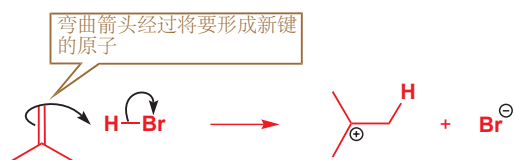
➡ 我们在 p. 103 讨论过最简单的碳阳离子， CH_3^+ 。

■ 我们在产物中特意画出了反应所新形成的 C-H 键，这是为了使机理更加清晰。在该碳上，还有另两个 C-H，但我们通常不会画出。

请注意尤其在绘制刚刚的机理时，将两个反应物的方向排列正确是很重要的，因为箭头同时需要指明烯烃双键的哪一端与 HBr 发生反应。如果我们不按照刚刚的标准绘制，那么就有可能遇到麻烦，下面就是一个不令人满意的表述，并不能清楚地表示哪一端与 H 成键。



如果您在绘制机理时发现自己的表述含糊不清、模棱两可，那么重新检查如何画得更清晰是十分值得的。当亲核试剂是一根 π (或 σ) 键而不是一对孤电子的时候，键的哪一端真正参与反应始终是一个问题。您可以使用“具体原子箭头 (atom-specific arrow)”表示：将机理箭头由键的中间出发，经过参与反应的原子并达到亲电位点上，如下：



反应不会就此结束，上一步得到的一对阴阳离子会马上结合并形成最终产物。溴负离子做亲核试剂，包含空 p 轨道的碳阳离子做亲电试剂。



σ 键作为亲核试剂

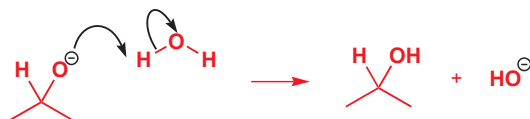
当 σ 键扮演亲核试剂的时候，也需要确认其两端的原子，哪一个与亲电试剂形成新键。我们可以回到一个从前提到过的例子，硼氢化钠 (NaBH_4) 与羰基化合物的反应，并补充它的机理。在这个例子中，硼氢键一端的原子 (氢原子) 离开 BH_4^- 负离子剩下的部分，并于羰基化合物形成新键。亲电试剂的 LUMO 显然是 $\text{C}=\text{O}$ 的 π^* 轨道。



完美的箭头应当由亲核试剂中即将断裂的键中间出发，并且更应当表达出键哪一端的电子转移到亲电试剂上。如果您想明确亲核试剂中 σ 键的电子经过氢原子，而不是经过硼原子；那么您也可以使用具体原子箭头：



此反应产生的氧负离子是中间体，并不是最终产物。这个反应常在水体系中进行，因而随后氧负离子就会夺取水分子中的质子，而转变为醇分子的形式。水分子在这里是亲电试剂：LUMO 为 $\text{O}-\text{H}$ 的 σ^* 。



■ 在 Chapter 19 中我们会解释这根新的 $\text{C}-\text{H}$ 键成在一边而非另一边的原因。

■ 本反应和上面的与 H_3O^+ 的反应有明显的差异：与 H_3O^+ 中的 O 原子不同，碳阳离子上的 C 原子只含六个电子，因此可以继续接受电子对。

■ 记得 (p. 115) 我们曾说过：不能从 BH_4^- 的负电荷上引出弯曲箭头，因为它并不代表一对孤电子； B 原子周围的全部八对电子都以 $\text{B}-\text{H}$ 键的形式存在。这个负电荷概念上类似于 H_3O^+ 中的正电荷，也不代指一个空轨道。

请将它们与 HO^- 中的负电荷 (代表一对 sp^3 孤电子) 和 H^+ 中的正电荷 (代指一个 $1s$ 空轨道) 比较

■ 和其他一些分子一样，水分子既可以做亲核试剂也可以做亲电试剂。因此对于这类分子，您需要综合考虑与之反应的另一试剂来判断它表现的性质。在左侧的例子中，由于负离子只能做亲核试剂，水故做亲电试剂。

● 总结：弯曲箭头的健康检查

- 一个弯曲箭头表示一对电子的移动。
- 箭头的尾部显示了电子对的来源，应当是一个充满轨道 (而且是 HOMO). 这个轨道 (这对电子) 可以用如下几种方式表示：
 - 孤对电子记号
 - 或负电荷
 - 或一根 π 键
 - 或一根 σ 键。
- 箭头的头部显示了电子对的最终归宿，会是如下几种：
 - 一个将要形成新键的空轨道
 - 或 π^* , σ^* 反键轨道，伴随着旧键的断裂和新键的形成
 - 或一个可以 (用孤对电子) 支持负电荷的、电负性强的原子。
- 电荷总数在反应中守恒。

绘制您自己的机理

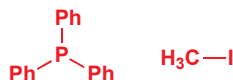
遇到一个新反应时，您应当首先考虑以下两件事：

1. 识别哪根键断裂，哪根键形成；
2. 决定哪个分子是亲核试剂，哪个分子是亲电试剂。

当您完成这一考虑后，您就可以很容易地用弯曲箭头绘制机理了。我们将以三苯基膦与碘甲烷的反应作为例子实施上述思路。



首先我们要观察发生了什么：磷原子和甲基形成了一根新键，碳-碘 旧键断裂。我们首先要更加合理地表示两个试剂的结构，以让我们能够更方便地绘制机理。最重要的一点是要将反应实际要用到的键都表示出来 (在这时，细节多一点总比少一点好)：



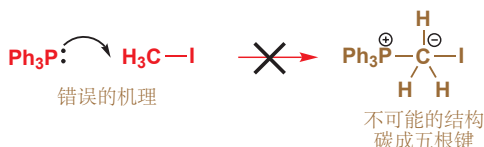
现在我们面临了最重要的问题：**哪个是亲核试剂，那个是亲电试剂？**对于亲核试剂，我们需要寻找高能的电子对，例如三苯基膦中磷原子含有的孤对电子。同样的，碘甲烷也符合亲电试剂的条件，即 C 和负电性元素 (I) 之间的键。那么目前剩下的任务是绘制箭头。第一个箭头由电子对的来源，即磷的孤对电子出发，指向 C 原子来形成新的 P-C 键。然后 C-I 键随之断裂，电子对全部转移给 I 原子，这是第二个箭头。



诚然，这个反应实在是太简单了。但如果您能够第一次就自己写出来，您仍应给予自己鼓励。

警惕五价碳

我们现在要明确地阐明一件我们一直以来假设如此的事。稳定有机分子中用到的大多数元素都有一个对于周围电子数的限额（氢原子为二，碳、氮、氧原子为八），因此如果您要和这些原子形成新键，那么必须也断掉它原有的一根键。在上个例子中，假设您只是将 Ph_3P “添加”到了 MeI 上，而没有断开 C-I 键：会发生什么？



所生成的结构是错误的，因为碳原子不可能形成五根键——如果成五根键，那么意味着一个 $2s$ 和三个 $2p$ 轨道要装下十个电子。但四个轨道最多能装八个电子。

● B, C, N, 和 O 不可能形成四根以上的键。如果您想要与不带电的 H, C, N, 或 O 原子成新键；那么与此同时，您必须断开一条原有的键。

分步机理

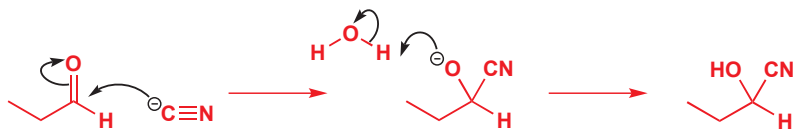
在本章的开始，我们提到了羰基化合物与氰化物的反应。下面是这个反应，我们现在要推断它的机理：



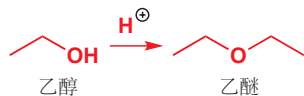
我们首先要理清发生了什么。 NaCN 是一个离子化合物，因此真正的试剂应当是氰离子，有关氰离子的结构我们在 p. 112 页介绍过。由于氰离子（负离子）必然做亲核试剂，因此羰基是亲电试剂。那么机理就不难书写了，第一个箭头由亲核试剂的负电荷出发，进攻 C=O 团；第二个箭头用于断裂原有 C=O 键：



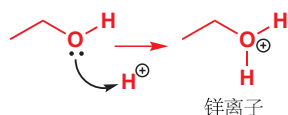
为了得到最终产物，我们还需要将氧负离子转化为羟基，于是它必须从某个地方获得一个质子。这个情境下，唯一能提供质子就是溶剂，水，因此我们可以按次序完整地写出下列分布机理：



请尝试下面一个稍微复杂的例子：一级醇在酸性溶液中转化为对称醚。这是一个酸催化下，一个官能团转换为另一官能团的机理。

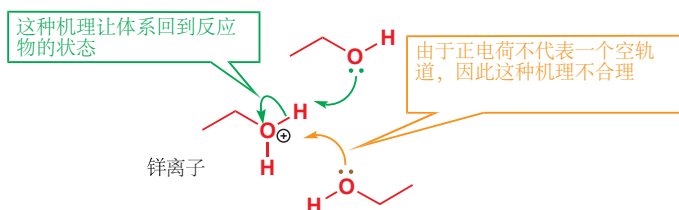


您将越来越熟悉这种绘制反应过程的方式：首先画出有机的反应原料，然后绘制箭头，并书写试剂和溶剂。我们称其为反应流程图 (reaction scheme). 使用这种图示时两侧可以不配平，我们使用直箭头 $\longrightarrow$ 而不是等号。

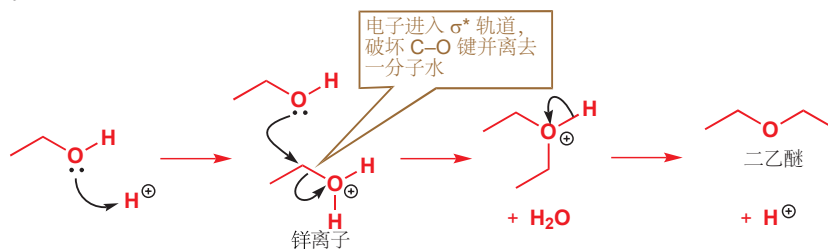


极性反应的第一步通常是由酸碱性控制的质子化或去质子的过程, 在本反应中, 第一步是醇与 H^+ 的反应, 其中 H^+ 做亲电试剂, 醇以其 HOMO, 即 O 原子的其中一对孤电子做亲核试剂。这步分反应得到的中间体我们称为氧鎓离子 (oxonium ion)。

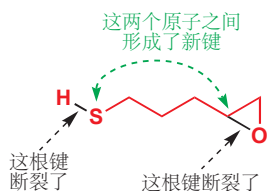
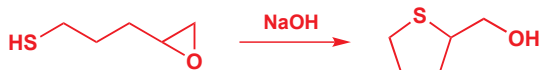
带正电的氧鎓离子固然是第二步反应的亲电试剂, 而唯一可能的亲核试剂也就是另一分子的乙醇了。但它们如何反应? 静电吸引或许会让乙醇氧原子上的孤对电子进攻氧鎓离子中的正电氧, 但这会生成一个十电子氧, 这种思路的错误和从前讲过的水鎓离子是一样的, 记得 H_3O^+ 中的正电荷并不代表一个空轨道。或许可以选择进攻 $\text{H}-\text{O}$ 键, 这虽然是合理的, 但它又让体系回到了反应物的状态, 整个过程没有意义。



观察生成物, 我们需要的其实是一根新 $\text{C}-\text{O}$ 键, 因此孤对电子应当进攻碳原子; 将电子对放入 $\text{C}-\text{O}$ 的 σ^* 轨道, 使其断裂并离去一分子水。下图是全部的反应机理, 最后一步是通过去质子形成醚分子。



下面让我们尝试完成一个新的机理。



虽然您还不知道硫醇和环醚的性质, 但您不要抱怨, 仔细的分析仍然能让您写出机理。首先要问自己: 成了哪个键, 断了哪根键? 很明显, 旧的 $\text{S}-\text{H}$ 键断裂了, 新的 $\text{S}-\text{C}$ 键形成了; 三元环随着 $\text{C}-\text{O}$ 键的断裂而打开; 分子的主链没有发生改变。以上的信息都在左侧的图中标识出来了, 因此我们希望您在阅读接下来的内容前自己尝试画出机理。

第一步仍是极性反应的套路, 碱性下 (氢氧化钠) 为去质子过程。氢氧根离子做亲核试剂, 夺取亲电试剂巯基的质子, 并断裂 $\text{S}-\text{H}$ 键, 生成硫负离子:



随之形成的负离子必然为亲核试剂。通过分析成键和断键的情况, 我们合理地推断三元环中的 $\text{C}-\text{O}$ 键为亲电试剂。因此我们可以画出机理:



上一步反应得到的还不是产物：我们仍需要负离子从某个地方获得一个质子。质子可以来源于哪里呢？第一步反应中氢氧根离子夺取一个质子转变为了水分子，因此氧负离子重新从一分子水中夺取一个质子，使之重新回到氢氧根的状态，这样的思路是合理的。



即使您的机理可能没有如上给出的一样整齐，但如果您大致正确的话，您应感到自豪。因为经过这一节的学习，您掌握了画出陌生的三步机理的能力。

弯曲箭头在有机化学的学习上至关重要

弯曲箭头被用于解释反应物和产物结构之间的转化过程，被用于解释绝大部分有机反应中化合物的反应性，不论它们复杂与否。如果您能熟练掌握机理中的原理，您甚至可以预测未知反应的可能结果，并由此设计合成路线。它们是理解和发展有机化学的有力工具，在有机化学的学习中，您也会越来越深刻和熟练地掌握它们。它们是描绘有机反应机理的动态语言，因此您会在今后书中的任何一章找到它们。

我们即将开始学习各种各样的反应，但看起来数量庞大的“不同反应”其实并不是很多，大多数有机反应都涉及亲核试剂与亲电试剂中电子对的流动，而这些反应中所用到的常见亲核、亲电试剂也相对较少。因此掌握弯曲箭头另一同等重要的原因是，如果您能画出这些反应的机理，那么这些看起来不同的反应之中的相关性就会立刻显现出来。学习绘制机理的作用就是让您同时理解一组反应(原理上的)，而不是逐个学习(经验上的)。

绘制弯曲箭头的机理就好像骑自行车。在您还没有掌握这项技能的时候，您经常摔跤；一旦您掌握了这项技能，您就会发现绘制机理是多么的简单直接，还会回想没有它的时候自己做了什么。到那时，您会穿过熙熙攘攘的街道和路口，您仍然需要小心才能通过。

绘制机理的步骤

如果仍然感觉上面的教学让您摇摆不定，我们罗列了对绘制机理一般步骤的指南，但您很快会发现您时常不需要严格完成它们。

1. 按 Chapter 2 中的准则清晰地绘制反应物结构，并理解作为反应环境的试剂和溶剂。例如，如果反应在碱性条件下进行，您需要观察是否有某个化合物将以负离子形式存在。
2. 审视反应原料和产物，并理清反应中发生的变化。哪根新键形成？哪根旧键断裂？有无新添加到分子上的事物？有无键在分子中移动了位置？
3. 找到反应物中的亲核试剂和亲电试剂，并识别亲核试剂上的亲核位点，亲电试剂上的亲电位点。
4. 如果这两个位点的结合正好能得到产物，那么您需要以合适的位置、合适的角度绘制这两个分子，使得成键的两个位点之间距离得当，使得进攻角度大致与轨道的方向一致。
5. 由亲核位点指向亲电位点绘制箭头。起始点必须能代表一对电子——一个充满的轨道或者一个负电荷(箭头的尾端接触键、孤对电子或负电荷)——终止点为电子的最终去向(箭头的头端指向该位置)。

■ 本书中的机理，通常用红色绘制主体部分，并用黑色绘制箭头、电荷、孤电子对等需要凸显的部分。我们也建议您在笔记中绘制机理箭头和绘制结构时使用可区分的颜色。

➡ Chapters 34, 35, 37, 和 38 中将讨论不涉及亲核试剂、亲电试剂的那一部分反应

➡ 您会在 Chapter 10 中体会到这一道理：羧酸、酰胺、酯、醛均有不同的官能团，但它们反应的机理相同。

6. 思考有没有什么原子连有过多的键。如果有的话,那么为了避免荒谬的结构,该原子必须断裂原有的一根键。您需要选择一根将要断开的键,由该键的中央(即代表该键电子填充的轨道)引出一个新的箭头,指向某一合适的位置,例如一个负电性原子。
7. 根据弯曲箭头所示的电子转移过程画出所得到的生成物。断开的键是箭头的来源,箭头的目标为一根新的键。您还需要考虑单个电子电荷的转变,并保证整个体系电荷守恒。当您在前几步中将机理绘制出来后,得到的生成物的结构就已经确定了。如果照此画出的生成物有问题,那么机理就是错的,您没有进一步决定的空间。
8. 根据需要,重复 5–7 步并得到最终的稳定产物。

您现在已经了解了机理的语言,我们是时候讨论一些官能团反应性的细节了。下一章中,我们将从最重要的官能团,羰基出发。

延伸阅读

S. Warren, *Chemistry of the Carbonyl Group: A Programmed Approach to Organic Reaction Mechanisms*, Wiley, Chichester, 1974. 上一章我们建议的, *Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions: Student Edition* by Ian Fleming, Wiley, Chichester, 2009, 也对在化学反应的研究中运用轨道,和机理的绘制有指导作用。

关于反应性问题在理论/物理上的讨论,见 J. Keeler and P. Wothers, *Why Chemical Reactions Happen*, OUP, Oxford, 2003.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容,请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>